

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Họ tên sinh viên:

1. Lê Văn Thắng Mã SV: 2022607503 Lớp: 2022DHRBNT01 Khóa:17
2. Nguyễn Bùi Tấn Dũng Mã SV: 2022600778 Lớp: 2022DHRBNT01 Khóa:17
3. Nguyễn Minh Vương Mã SV: 2022604515 Lớp: 2022DHRBNT01 Khóa:17

Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính trong nhận diện, xác định và vận chuyển vật thể theo đường line.

Mục tiêu đề tài:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và cấu trúc của robot di động tự hành sử dụng cơ cấu truyền động vi sai.
- Thiết kế và xây dựng và lựa chọn hệ thống phần cứng cho robot.
- Xây dựng thuật toán điều khiển robot bám theo đường line.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để nhận diện và xác định vị trí các vật thể dựa trên đặc trưng màu sắc.
- Thiết kế cơ cấu gắp và vận chuyển vật thể.
- Tích hợp các thành phần phần cứng và phần mềm thành một hệ thống robot hoàn chỉnh, có khả năng hoạt động tự động theo kịch bản đề ra.
- Thử nghiệm, đánh giá khả năng hoạt động của robot và đề xuất hướng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Kết quả dự kiến

- Thuyết minh: Quyển báo cáo nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot di động tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để nhận diện và vận chuyển vật thể theo đường line.
- Bản vẽ: Bản vẽ thiết kế hệ thống robot, cơ cấu tay gắp, bản vẽ hệ thống điện – điều khiển của robot.
- Lưu đồ thuật toán và chương trình điều khiển: Lưu đồ thuật toán điều khiển robot, thuật toán bám line, nhận diện vật thể bằng trí tuệ nhân tạo và chương trình điều khiển hệ thống.
- Sản phẩm mô hình: Mô hình robot di động tự hành hoàn chỉnh có khả năng di chuyển theo đường line, nhận diện vật thể bằng camera và thực hiện gắp, vận chuyển vật thể đến vị trí xác định.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/3/2026 đến ngày 3/5/2026.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Tiến Hùng

PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bố cục thuyết minh đề tài:

Nội dung nghiên cứu	SV thực hiện
Chương 1: Giới thiệu chung	
1.1. Lịch sử nghiên cứu	Lê Văn Thắng
1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	Nguyễn Minh Vương
1.3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài	Nguyễn Minh Vương
1.4. Phương pháp thực hiện	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
1.5. Dự kiến kết quả đạt được	Lê Văn Thắng
Chương 2: Cơ sở lý thuyết	
2.1. Tổng quan về robot di động tự hành	Nguyễn Minh Vương
2.2. Phương trình động lực học của robot vi sai	Lê Văn Thắng
2.3. Phương pháp dò line cho robot	Lê Văn Thắng
2.4. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
2.5. Phương pháp nhận diện vật thể bằng camera	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
2.6. Giới thiệu các phần cứng sử dụng trong hệ thống	Nguyễn Minh Vương
Chương 3: Thiết kế hệ thống	
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
3.2. Thiết kế tổng thể hệ thống robot	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
3.3. Thiết kế hệ thống cơ khí của robot	Nguyễn Minh Vương
3.4. Thiết kế hệ thống điện và điều khiển	Nguyễn Minh Vương
3.5. Thiết kế sơ đồ khối của hệ thống robot	Lê Văn Thắng
Chương 4: Thuật toán điều khiển và xây dựng chương trình	
4.1. Thuật toán điều khiển robot bám line	Lê Văn Thắng
4.2. Thuật toán nhận diện vật thể bằng trí tuệ nhân tạo	Nguyễn Bùi Tấn Dũng

4.3. Thuật toán xác định vị trí vật thể	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
4.4. Thuật toán điều khiển tay gấp	Nguyễn Minh Vương
4.5. Lưu đồ thuật toán hoạt động của robot	Lê Văn Thắng
4.6. Xây dựng chương trình điều khiển cho arduino	Lê Văn Thắng
CHƯƠNG 5: Thực nghiệm và đánh giá hệ thống	
5.1. Xây dựng mô hình robot thực tế	Lê Văn Thắng
5.2. Thử nghiệm khả năng bám line của robot	Lê Văn Thắng
5.3. Thử nghiệm nhận diện vật thể bằng camera	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
5.4. Thử nghiệm gấp và vận chuyển vật thể	Nguyễn Minh Vương
5.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm	Lê Văn Thắng
5.6. Hạn chế của hệ thống và hướng phát triển	Nguyễn Bùi Tấn Dũng

2. Bản vẽ:

TT	Tên bản vẽ	Khổ giấy	Số lượng	SV thực hiện
1	Bản vẽ lắp hệ thống cơ khí	A3	1	Nguyễn Minh Vương
2	Bản vẽ hệ thống điều khiển	A3	1	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
3	Lưu đồ thuật toán điều khiển	A3	1	Lê Văn Thắng

3. Mô hình/ sản phẩm

Nội dung công việc	SV thực hiện
1. Chế tạo, lắp ráp các cơ cấu chuyển động cơ khí trong mô hình hệ thống	Lê Văn Thắng
2. Lắp ráp mạch điện và điều khiển	Nguyễn Minh Vương
3. Lập trình điều khiển	Nguyễn Bùi Tấn Dũng
4. Lập trình xử lý ảnh	Nguyễn Bùi Tấn Dũng

* Ghi chú

1. Thuyết minh trình bày theo quy định số 1532/QĐ-ĐHCN ban hành ngày 24/09/2025.
2. Bản vẽ trình bày theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7283; TCVN 0008).

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Phạm Tiến Hùng